📡 Referencia de la API RESTful (v1) — LegalprojectIA

Prefijo Base: `/api/v1`
Formato de Intercambio: `application/json` (o `multipart/form-data` para subida de documentos)
Especificación OpenAPI: `/docs` (Swagger UI en entorno local) y `/openapi.json`

📑 Tabla de Contenidos

1. Esquema de Autenticación y Cabeceras Requeridas
2. Módulo de Autenticación (`/auth`)
3. Módulo de Solicitudes y Expedientes (`/solicitudes`)
4. Módulo de Workflows y Bandeja de Tareas (`/workflows`)
5. Módulo de Gestión Documental y Versiones (`/documents`)
6. Módulo de Revisiones y Comentarios (`/reviews`)
7. Módulo de Dictámenes y Firmas Electrónicas (`/signatures`)
8. Módulo de Inteligencia Artificial Jurídica (`/ai`)
9. Módulo de Analítica y Power BI (`/analytics`)
10. Módulo de Auditoría y Trazabilidad (`/audit`)
11. Módulo de Notificaciones y SLA (`/notifications`)
12. Módulo de Usuarios y Roles (`/usuarios`)
13. Códigos de Estado HTTP y Manejo de Errores

🔒 1. Esquema de Autenticación y Cabeceras Requeridas

Todos los endpoints protegidos bajo `/api/v1/...` requieren dos niveles de control:

1. **Cabecera de Clave de API Corporativa (`X-API-KEY`):**
   - Protege los endpoints contra escaneos no autorizados en internet (CWE-200).
   - Cabecera: `X-API-KEY: [APP_API_KEY]`
2. **Token de Identidad Microsoft Entra ID (`Authorization`):**
   - Token JWT Bearer obtenido tras el flujo de inicio de sesión con Microsoft 365.
   - Cabecera: `Authorization: Bearer <ID_TOKEN_O_ACCESS_TOKEN>`
   - Opcionalmente proporcionado vía cookie HTTP segura `plurione_auth_token` para peticiones originadas desde el navegador web.

🔑 2. Módulo de Autenticación (`/auth`)

`GET /api/v1/auth/config`

Retorna los identificadores públicos requeridos por la librería cliente MSAL.js para inicializar el inicio de sesión.

- **Seguridad:** Público (sin credenciales).
- **Respuesta (200 OK):**

```
{
  "clientId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "authority": "https://login.microsoftonline.com/common",
  "redirectUri": "https://legaltech-api-LegalprojectIA-1134.azurewebsites.net/login"
}
```

`GET /api/v1/auth/me`

Obtiene los datos del perfil y rol asignado al usuario actualmente autenticado.

- **Seguridad:** Requiere Bearer Token.
- **Respuesta (200 OK):**

```
{
  "id": 1,
  "email": "abogado.revisor@empresa.com",
  "nombre_completo": "Lic. Roberto Gómez",
  "rol": "REVISOR_JURIDICO",
  "activo": true
}
```

`POST /api/v1/auth/logout`

Cierra la sesión del usuario, invalidando las cookies seguras.

📋 3. Módulo de Solicitudes y Expedientes (`/solicitudes`)

`GET /api/v1/solicitudes/`

Lista todas las solicitudes registradas, permitiendo filtros por estado, prioridad o texto.

- **Roles:** Todos los usuarios autenticados.
- **Query Params:** `skip` (int, default 0), `limit` (int, default 50), `estado` (string opcional).

`POST /api/v1/solicitudes/`

Crea un nuevo expediente legal con su archivo adjunto primario.

- **Roles:** `REVISOR_JURIDICO`, `APROBADOR_JURIDICO`, `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA`.
- **Content-Type:** `multipart/form-data`
- **Parámetros Form:**
  - `titulo` (string, obligatorio)
  - `tipo_documento` (string, obligatorio: ej. `CONTRATO_MERCANTIL`, `NDA`, etc.)
  - `prioridad` (string: `BAJA`, `MEDIA`, `ALTA`, `URGENTE`)
  - `descripcion` (string, opcional)
  - `es_borrador` (bool, default `false`)
  - `file` (UploadFile, obligatorio: PDF o DOCX)
- **Respuesta (201 Created):**

```
{
  "id": 15,
  "folio": "EXP-2026-0015",
  "titulo": "Contrato de Servicios Tecnológicos",
  "estado": "EN_REVISION",
  "abogado_asignado_id": 4,
  "fecha_creacion": "2026-10-01T15:30:00Z"
}
```

`GET /api/v1/solicitudes/{id}`

Obtiene el detalle íntegro de un expediente, incluyendo su documento principal, versión actual y abogado asignado.

`POST /api/v1/solicitudes/{id}/decision`

Registra la decisión formal del aprobador jurídico.

- **Roles:** `APROBADOR_JURIDICO`, `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA`.
- **Cuerpo JSON:**

```
{
  "decision": "APROBADO",
  "observaciones": "Cumple con las directrices legales internas."
}
```

📥 4. Módulo de Workflows y Bandeja de Tareas (`/workflows`)

`GET /api/v1/workflows/inbox`

Recupera el listado de expedientes pendientes de atención del usuario en sesión.

- **Roles:** `REVISOR_JURIDICO`, `APROBADOR_JURIDICO`, `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA`.
- **Respuesta (200 OK):**

```
[
  {
    "solicitud_id": 15,
    "folio": "EXP-2026-0015",
    "titulo": "Contrato de Suministro",
    "etapa_actual": "EN_REVISION",
    "prioridad": "ALTA",
    "sla_horas_restantes": 18.5,
    "sla_vencido": false
  }
]
```

📁 5. Módulo de Gestión Documental y Versiones (`/documents`)

`POST /api/v1/documents/{solicitud_id}/version`

Carga una nueva versión de un documento observado previamente.

- **Content-Type:** `multipart/form-data`
- **Parámetros:** `file` (UploadFile), `descripcion_cambios` (string).
- **Proceso:** Calcula el resumen criptográfico SHA-256, almacena en Azure Blob Storage, crea el registro `VersionDocumento` y actualiza el puntero a la versión activa.

`GET /api/v1/documents/{solicitud_id}/versions`

Retorna el historial completo de versiones de la solicitud con sus hashes y URLs seguras.

💬 6. Módulo de Revisiones y Comentarios (`/reviews`)

`POST /api/v1/reviews/`

Registra el dictamen técnico del abogado revisor.

- **Roles:** `REVISOR_JURIDICO`, `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA`.
- **Cuerpo JSON:**

```
{
  "solicitud_id": 15,
  "resultado": "APROBADO_CON_OBSERVACIONES",
  "dictamen_texto": "Se sugiere modificar la cláusula de penalización por mora."
}
```

`POST /api/v1/reviews/comments`

Agrega un comentario al expediente o responde a un hilo existente.

- **Cuerpo JSON:**

```
{
  "solicitud_id": 15,
  "parent_id": null,
  "contenido": "Favor de revisar la vigencia estipulada en el punto 3.2."
}
```

✍️ 7. Módulo de Dictámenes y Firmas Electrónicas (`/signatures`)

`POST /api/v1/signatures/sign`

Estampa la firma electrónica con valor probatorio sobre un documento formalmente aprobado.

- **Roles:** `APROBADOR_JURIDICO`, `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA`.
- **Cuerpo JSON:**

```
{
  "solicitud_id": 15,
  "declaracion_conformidad": "Acepto los términos del contrato en mi carácter de Director Jurídico."
}
```

- **Respuesta (200 OK):**

```
{
  "firma_id": 8,
  "solicitud_id": 15,
  "firma_hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
  "fecha_firma": "2026-10-01T15:45:00Z",
  "firmante": "Lic. Roberto Gómez"
}
```

🧠 8. Módulo de Inteligencia Artificial Jurídica (`/ai`)

`POST /api/v1/ai/query`

Realiza consultas en lenguaje natural sobre el contenido del documento del expediente.

- **Cuerpo JSON:**

```
{
  "solicitud_id": 15,
  "prompt": "¿Cuáles son las obligaciones del proveedor en caso de incumplimiento de entrega?"
}
```

- **Respuesta (200 OK):**

```
{
  "solicitud_id": 15,
  "respuesta": "Conforme a la Cláusula Octava (Pena Convencional), el proveedor deberá pagar el 1.5% diario del
  "fuente": "Texto original del documento (Página 4, Párrafo 2)"
}
```

`POST /api/v1/ai/risks`

Ejecuta el análisis automatizado de riesgos jurídicos sobre el contrato.

- **Retorno:** Lista priorizada de cláusulas de riesgo alto, medio y bajo con justificación normativa.

`POST /api/v1/ai/summary`

Genera un resumen ejecutivo de las partes, objeto, vigencia, montos y jurisdicción aplicable.

📊 9. Módulo de Analítica y Power BI (`/analytics`)

`GET /api/v1/analytics/kpis`

Retorna métricas consolidadas en tiempo real:

- Total solicitudes, tiempo promedio de resolución (horas), % cumplimiento SLA, tasa de aprobación.

`GET /api/v1/analytics/powerbi-feed`

Endpoint tabular optimizado para consumo directo de Microsoft Power BI Desktop y Service.

- **Roles:** `AUDITOR` , `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA` .
- **Retorno:** Arreglo JSON con todas las dimensiones y hechos de expedientes, revisores y tiempos.

`GET /api/v1/analytics/bottlenecks`

Analiza la distribución de carga y tiempos muertos para identificar revisores saturados o etapas lentas.

`GET /api/v1/analytics/export/csv`

Descarga de archivo CSV plano con los datos del flujo para análisis externo.

🕵️ 10. Módulo de Auditoría y Trazabilidad (`/audit`)

`GET /api/v1/audit/`

Consulta la bitácora inmutable de eventos del sistema.

- **Roles:** `AUDITOR` , `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA` .
- **Query Params:** `skip` , `limit` , `usuario_id` , `accion` , `fecha_inicio` , `fecha_fin` .
- **Respuesta (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 142,
    "usuario_email": "abogado@empresa.com",
    "rol": "REVISOR_JURIDICO",
    "accion": "DICTAMEN_EMITIDO",
    "entidad": "SolicitudRevision #15",
    "ip_origen": "187.190.22.10",
    "timestamp": "2026-10-01T15:40:12Z"
  }
]
```

🔔 11. Módulo de Notificaciones y SLA (`/notifications`)

`GET /api/v1/notifications/`

Recupera las notificaciones no leídas del usuario en sesión.

`PUT /api/v1/notifications/{id}/read`

Marca una notificación como leída.

👥 12. Módulo de Usuarios y Roles (`/usuarios`)

`GET /api/v1/usuarios/`

Lista los colaboradores registrados en el sistema.

- **Roles:** `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA`.

`PUT /api/v1/usuarios/{id}/rol`

Actualiza el perfil o estatus de activación de un usuario.

- **Cuerpo JSON:**

```
{
  "rol": "APROBADOR_JURIDICO",
  "activo": true
}
```

🚨 13. Códigos de Estado HTTP y Manejo de Errores

CÓDIGO	SIGNIFICADO	CAUSA HABITUAL
200	OK	Operación exitosa.
201	Created	Recurso creado correctamente en el sistema.
400	Bad Request	Parámetros inválidos o formato no soportado.
401	Unauthorized	Token Bearer faltante, expirado o firma inválida.
403	Forbidden	El rol del usuario no tiene privilegios para este endpoint.
404	Not Found	El folio, expediente o archivo solicitado no existe.
413	Payload Too Large	El archivo subido excede el límite de 20 MB.
422	Unprocessable Entity	Error en la validación de esquemas Pydantic.
429	Too Many Requests	Se superó el límite de peticiones permitido por minuto.
500	Internal Server Error	Error no controlado (retorna código opaco de rastreo).